

RESUMO DO PROJETO

Título: Uso de casca de banana como bioadsorvente para remoção de metais pesados da água

Área Temática: Saúde

Status: Em andamento

Unidade Escolar: CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL FORMACAO E EVENTOS ISAIAS ALVES

Equipe Investigadora: Arthur Lima

Introdução:

Sem registro.

Descrição:

A contaminação da água por metais pesados (como chumbo e cobre) é um problema ambiental sério. Métodos tradicionais de tratamento podem ser caros e inacessíveis. Existe uma alternativa simples e de baixo custo usando resíduos orgânicos? Hipótese A casca de banana pode atuar como bioadsorvente, reduzindo a quantidade de metais pesados na água. Objetivo Geral Avaliar a eficiência da casca de banana no tratamento de água contaminada com metais pesados. Objetivos Específicos Preparar e tratar cascas de banana para uso experimental Simular água contaminada com metais (em baixa concentração) Medir a redução dos contaminantes após o tratamento Comparar resultados com água não tratada Metodologia Coleta das cascas de banana Lavagem e secagem Trituração (até virar um pó ou pequenos pedaços) Preparação da solução contaminada (ex: sulfato de cobre diluído) Adição da casca na água Tempo de contato (ex: 30 min, 1h, 2h) Filtragem Análise da água antes e depois (cor, turbidez, ou testes químicos)

GALERIA DO PROJETO





DIÁRIO DE BORDO (1 REGISTROS)

Registro #1 — Uso de casca de banana como bioadsorvente para remoção de metais pesados da água

Data: Resumo do projeto | Duração: Em andamento
Etapa: Projeto Científico

Autor: Arthur Lima

O que foi construído:

A contaminação da água por metais pesados (como chumbo e cobre) é um problema ambiental sério. Métodos tradicionais de tratamento podem ser caros e inacessíveis. Existe uma alternativa simples e de baixo custo usando resíduos orgânicos? Hipótese A casca de banana pode atuar como bioadsorvente, reduzindo a quantidade de metais pesados na água. Objetivo Geral Avaliar a eficiência da casca de banana no tratamento de água contaminada com metais pesados. Objetivos Específicos Preparar e tratar cascas de banana para uso experimental Simular água contaminada com metais (em baixa concentração) Medir a redução dos contaminantes após o tratamento Comparar resultados com água não tratada Metodologia Coleta das cascas de banana Lavagem e secagem Trituração (até virar um pó ou pequenos pedaços) Preparação da solução contaminada (ex: sulfato de cobre diluído) Adição da casca na água Tempo de contato (ex: 30 min, 1h, 2h) Filtragem Análise da água antes e depois (cor, turbidez, ou testes químicos)

Descobertas:

Avaliar se a casca de banana, após lavagem, secagem e trituração, pode ser utilizada como bioadsorvente natural para reduzir a presença de metais pesados na água contaminada, especialmente cobre e chumbo, de forma simples, acessível e de baixo custo.

Obstáculos:

Sem custos, referencias ou obstaculos informados.

Próximos passos:

Sem etapas registradas.

Tags: Saúde, Em andamento